

UT5. Bases de datos objeto-relacionales y orientadas a objetos

Actividad 1. Instalacion Db4o (actividad guiada).

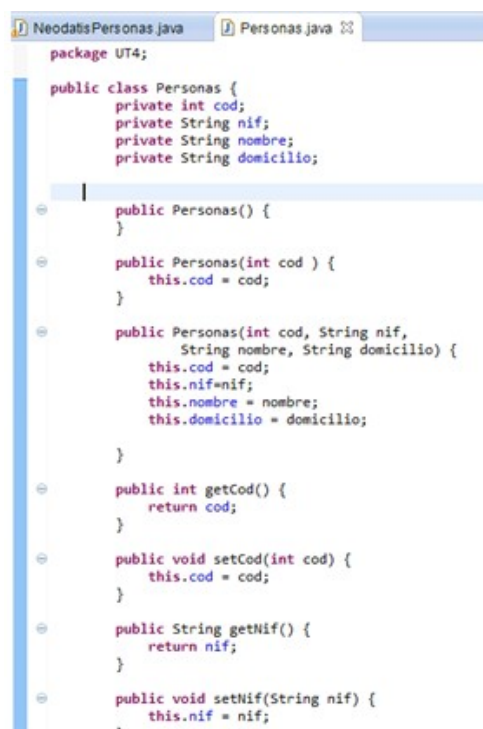
(A) Db4o es un motor de BD orientado a objetos, que se puede utilizar de forma embebida o en aplicaciones cliente-servidor. Está disponible para entornos Java y .Net

El fichero de base de datos es único con extensión **.YAP**

a) **Descarga** la última versión *(parece ser que el servidor lleva caído un tiempo, descarga la versión desde EVAGD, db4o-8.0-java.zip)*

b) **Descomprime** el fichero: por un lado deberás incluir el .JAR en la librería de Eclipse. En la carpeta OME, tendrás los plugins y features, que se añadirán (al final) al Eclipse para poder abrir la perspectiva del Object Manager y "ver" y manipular los objetos que has introducido en la BD.

c) **Creamos un nuevo proyecto**, y una clase Personas. Crea los get y set que correspondan.



```
package UT4;

public class Personas {
    private int cod;
    private String nif;
    private String nombre;
    private String domicilio;

    public Personas() {
    }

    public Personas(int cod) {
        this.cod = cod;
    }

    public Personas(int cod, String nif,
        String nombre, String domicilio) {
        this.cod = cod;
        this.nif=nif;
        this.nombre = nombre;
        this.domicilio = domicilio;
    }

    public int getCod() {
        return cod;
    }

    public void setCod(int cod) {
        this.cod = cod;
    }

    public String getNif() {
        return nif;
    }

    public void setNif(String nif) {
        this.nif = nif;
    }
}
```

d) A continuación se explican algunas de las sentencias en Java que nos permite, abrir la BD, insertar objetos y manipularlos. El código comentado lo tienes en la plataforma CAMPUS. La clase se llama *EjemploDb4o.java* y actúa sobre una tabla simple sin relacionar. Recuerda que no manejamos los conceptos de las BDR, como son la PK o la integridad referencial, habría que "programarla". Se irán añadiendo las clases com.Db4o.* que se nos vaya requiriendo.

- **Creamos** los registros "manualmente" y los insertamos en la BD. Cuando se intenta abrir la BD, **si no existe, la crea sin dar error ni aviso**.

```
// Abre la BD personas, si no existe, la crea

ObjectContainer db = Db4oEmbedded.openFile(

    Db4oEmbedded.newConfiguration(), "bdpersonas.yap");

//Inserta los datos

db.store(p);

//Se cierra la bd

db.close();
```

- Para **recuperar** todos los datos de los objetos se recorre la "colección". Con la interfaz queryByExample() se muestran los objetos de la BD. Si se ponen algunos de los atributos distinto a 0 o null, sirve para establecer un criterio de igualdad con ese campo.

```
//Recuperación y visualización de todos los objetos

ObjectSet<Personas> p=db.queryByExample(new Personas());

System.out.println("nº de personas: "+ p.size());

while (p.hasNext()) {

    Personas per=p.next();
```

```
System.out.println("Nombre : "+per.getNombre()+" "+"Dirección :"  
+per.getDomicilio());
```

```
} }
```

```
//Consultas sencillas, personas que viven en Telde
```

```
p=db.queryByExample(new Personas(0,null,null,"Telde"));
```

- Para la **actualización** de datos, se recupera el dato previamente, se modifica y se vuelve a almacenar:

```
//Se modifica el domicilio de Luisa a Teror
```

```
p=db.queryByExample(new Personas(0,null,"Luisa",null));
```

```
if (p.size()==0) System.out.println("Luisa no existe");
```

```
else{
```

```
Personas per=p.next();
```

```
per.setDomicilio("Teror"); //se modifica
```

```
db.store(per); //se vuelve a guardar
```

```
}
```

- Para **eliminar** un registro, contamos con delete().

```
//Para eliminar al nif 43333333
```

```
p=db.queryByExample(new Personas(0,"43333333",null,null));
```

```
if (p.size()==0) System.out.println("Ese registro no existe");
```

```
else{
```

```
Personas per=p.next();
```

```
db.delete(per); //se borra
```

```
}
```

OPCIONAL

(B) Para instalar los plugins del OME (**Object Manager**) en eclipse, o se hace de forma automática con Install_New_Software, o bien, como haremos nosotros, manualmente copiando los archivos en las carpetas correspondientes de Eclipse:

- features: com.db4o.ome.feature_8.0.0.jar
- plugins: com.db4o.ome.help_8.0.0.jar y com.db4o.ome_8.0.0.jar

Una vez reiniciada la máquina, si abrimos la perspectiva podemos visualizar los objetos y hacer consultas directamente. Compruébalo.

